

Qüestió 3

La classe de l'Èlia ha dissenyat un logotip per a pintar-lo a la paret de l'institut. La corba que passa pel punt A és $y = f(x)$, amb $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$, i la que passa pels punts B , $C = (3, 3)$ i D és $y = g(x)$, amb $g(x) = -\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + 4$.

a) Calculeu les coordenades dels punts A , B i D . [0,75 punts]

Pista. Observa la figura amb cura: A és un punt que pertany a l'eix d'abscisses, i correspon a una arrel de $f(x)$. Per tant, has de resoldre $f(x) = 0$. Fixa't que una de les seves arrels és $x = 0$, i si factoritzes, les altres dues arrels les pots trobar aplicant la fórmula de segon grau. De les tres arrels que hauràs trobat, has de triar la que correspon a la posició d' A a la figura. El punt B , sabem que pertany a l'eix d'ordenades. Per tant, substitueix $x = 0$ a $g(x)$. D és sobre l'eix OX i és arrel de $g(x)$ (resol $g(x) = 0$). Recorda que la teva resposta final ha de ser escriure els TRES punts, i que cada punt té dues coordenades.

b) Calculeu l'àrea de la zona puntejada. [1,25 punts]

Pista. Mira la figura amb atenció: la zona puntejada està limitada per dalt per la corba $g(x)$ (entre $x = 0$ i $x = 3$, a partir del punt C ja no és puntejada, sinó ratllada) i per baix per la corba $f(x)$ a la zona on $f(x) \geq 0$, i per l'eix OX a la zona on $f(x) < 0$. Pots descompondre la zona puntejada en dues parts ben definides per intervals d' x i calcular cada part com una integral definida. Una altra manera, sovint més neta, és calcular l'àrea puntejada per resta: àrea sota $g(x)$ entre els extrems oportuns, menys àrea sota $f(x)$ a la zona on $f(x) \geq 0$. Són dos camins alternatius, tots dos vàlids; tria el que et resulti més còmode.

c) Els alumnes volen pintar la part puntejada de color blau i la part ratllada de color vermell. Sabent que l'àrea total del logotip és $\frac{175}{12} \text{ m}^2$, de quin color necessitaran més pintura? [0,5 punts]

Pista. Aquí no cal calcular cap integral nova: l'àrea total del logotip és puntejada més ratllada. Tens l'àrea total i tens l'àrea puntejada (apartat b), de manera que pots obtenir l'àrea ratllada per resta. Compara les dues àrees i contesta quin color necessitarà més pintura. Recorda que cal justificar totes les respostes: per tant, no et pots limitar a dir "el color és aquest".